Configurare la crittografia SMB richiesta sui server SMB per il trasferimento dei dati su SMB

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on June 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurare la crittografia SMB richiesta sui server SMB per il trasferimento dei dati su SMB 1
Panoramica sulla crittografia SMB 1
Impatto delle performance della crittografia SMB 2
Attiva o disattiva la crittografia SMB richiesta per il traffico SMB in entrata 2
Determinare se i client sono connessi utilizzando sessioni SMB crittografate 4
Monitorare le statistiche di crittografia SMB 5

Configurare la crittografia SMB richiesta sui server SMB per il trasferimento dei dati su SMB

Panoramica sulla crittografia SMB

La crittografia SMB per i trasferimenti di dati su SMB è un miglioramento della sicurezza che è possibile attivare o disattivare sui server SMB. È inoltre possibile configurare l'impostazione di crittografia SMB desiderata in base alla condivisione mediante un'impostazione di proprietà di condivisione.

Per impostazione predefinita, quando si crea un server SMB sulla macchina virtuale di storage (SVM), la crittografia SMB viene disattivata. È necessario abilitarlo per sfruttare la sicurezza avanzata fornita dalla crittografia SMB.

Per creare una sessione SMB crittografata, il client SMB deve supportare la crittografia SMB. I client Windows che iniziano con Windows Server 2012 e Windows 8 supportano la crittografia SMB.

La crittografia SMB sulla SVM è controllata da due impostazioni:

- Un'opzione di sicurezza del server SMB che abilita le funzionalità di SVM
- Una proprietà di condivisione SMB che configura l'impostazione di crittografia SMB in base alla condivisione

È possibile decidere se richiedere la crittografia per l'accesso a tutti i dati sulla SVM o se richiedere la crittografia SMB per accedere ai dati solo nelle condivisioni selezionate. Le impostazioni a livello di SVM sostituiscono quelle a livello di condivisione.

La configurazione effettiva della crittografia SMB dipende dalla combinazione delle due impostazioni ed è descritta nella tabella seguente:

Crittografia SMB server abilitata	Share encoded data Setting Enabled (Condividi dati crittografati	Comportamento della crittografia lato server
Vero	Falso	La crittografia a livello di server è attivata per tutte le condivisioni di SVM. Con questa configurazione, la crittografia viene eseguita per l'intera sessione SMB.
Vero	Vero	La crittografia a livello di server è attivata per tutte le condivisioni di SVM, indipendentemente dalla crittografia a livello di condivisione. Con questa configurazione, la crittografia viene eseguita per l'intera sessione SMB.

Crittografia SMB server abilitata	Share encoded data Setting Enabled (Condividi dati crittografati	Comportamento della crittografia lato server
Falso	Vero	La crittografia a livello di condivisione è attivata per le condivisioni specifiche. Con questa configurazione, la crittografia viene eseguita dalla connessione ad albero.
Falso	Falso	Nessuna crittografia abilitata.

I client SMB che non supportano la crittografia non possono connettersi a un server SMB o a una condivisione che richiede la crittografia.

Impatto delle performance della crittografia SMB

Quando le sessioni SMB utilizzano la crittografia SMB, tutte le comunicazioni SMB da e verso i client Windows hanno un impatto sulle performance, che influisce sia sui client che sul server (ovvero sui nodi del cluster che eseguono la SVM che contiene il server SMB).

L'impatto delle performance si presenta come un aumento dell'utilizzo della CPU sia sui client che sul server, anche se la quantità di traffico di rete non cambia.

L'entità dell'impatto delle performance dipende dalla versione di ONTAP 9 in esecuzione. A partire da ONTAP 9.7, un nuovo algoritmo di crittografia off-load può consentire migliori performance nel traffico SMB crittografato. L'offload della crittografia SMB è attivato per impostazione predefinita quando la crittografia SMB è attivata.

Le performance di crittografia SMB avanzate richiedono la funzionalità di offload AES-NI. Consultare Hardware Universe (HWU) per verificare che l'offload AES-NI sia supportato per la piattaforma.

È inoltre possibile migliorare ulteriormente le performance se si utilizza SMB versione 3.11 (supportato con Windows 10 e Windows Server 2016), che supporta l'algoritmo GCM molto più veloce.

A seconda della rete, della versione di ONTAP 9, della versione SMB e dell'implementazione di SVM, l'impatto delle performance della crittografia SMB può variare notevolmente; è possibile verificarlo solo tramite test nell'ambiente di rete.

La crittografia SMB è disattivata per impostazione predefinita sul server SMB. È necessario attivare la crittografia SMB solo sulle condivisioni SMB o sui server SMB che richiedono la crittografia. Con la crittografia SMB, ONTAP esegue un'ulteriore elaborazione della decifratura delle richieste e della crittografia delle risposte per ogni richiesta. La crittografia SMB deve quindi essere attivata solo quando necessario.

Attiva o disattiva la crittografia SMB richiesta per il traffico SMB in entrata

Se si desidera richiedere la crittografia SMB per il traffico SMB in entrata, è possibile

attivarla sul server CIFS o a livello di condivisione. Per impostazione predefinita, la crittografia SMB non è richiesta.

A proposito di questa attività

È possibile attivare la crittografia SMB sul server CIFS, che si applica a tutte le condivisioni sul server CIFS. Se non si desidera la crittografia SMB richiesta per tutte le condivisioni sul server CIFS o se si desidera attivare la crittografia SMB richiesta per il traffico SMB in entrata su base share-by-share, è possibile disattivare la crittografia SMB richiesta sul server CIFS.

Quando si imposta una relazione di disaster recovery SVM (Storage Virtual Machine), il valore selezionato per `-identity-preserve` opzione di `snapmirror create` Determina i dettagli di configurazione replicati nella SVM di destinazione.

Se si imposta `-identity-preserve` opzione a. `true` (ID-Preserve), l'impostazione di sicurezza della crittografia SMB viene replicata nella destinazione.

Se si imposta `-identity-preserve` opzione a. `false` (Non-ID-Preserve), l'impostazione di sicurezza della crittografia SMB non viene replicata nella destinazione. In questo caso, le impostazioni di sicurezza del server CIFS sulla destinazione vengono impostate sui valori predefiniti. Se è stata attivata la crittografia SMB sulla SVM di origine, è necessario attivare manualmente la crittografia SMB del server CIFS sulla destinazione.

Fasi

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si desidera che la crittografia SMB richiesta per il traffico SMB in entrata sul server CIFS sia…	Immettere il comando…
Attivato	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true`
Disattivato	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false`

2. Verificare che la crittografia SMB richiesta sul server CIFS sia attivata o disattivata come desiderato: `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   Il `is-smb-encryption-required` viene visualizzato il campo `true` Se necessario, la crittografia SMB è attivata sul server CIFS e. `false` se è disattivato.

Esempio

Nell'esempio seguente viene attivata la crittografia SMB richiesta per il traffico SMB in entrata per il server CIFS su SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

Determinare se i client sono connessi utilizzando sessioni SMB crittografate

È possibile visualizzare informazioni sulle sessioni SMB connesse per determinare se i client utilizzano connessioni SMB crittografate. Questo può essere utile per determinare se le sessioni del client SMB si connettono con le impostazioni di sicurezza desiderate.

A proposito di questa attività

Le sessioni dei client SMB possono avere uno dei tre livelli di crittografia seguenti:

- `unencrypted`

  La sessione SMB non è crittografata. Non è stata configurata la crittografia a livello di SVM (Storage Virtual Machine) o a livello di condivisione.

- `partially-encrypted`

  La crittografia viene avviata quando si verifica la connessione ad albero. La crittografia a livello di condivisione è configurata. La crittografia a livello di SVM non è attivata.

- `encrypted`

  La sessione SMB è completamente crittografata. La crittografia a livello di SVM è attivata. La crittografia a livello di condivisione potrebbe non essere attivata. L'impostazione di crittografia a livello di SVM sostituisce l'impostazione di crittografia a livello di condivisione.

Fasi

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si desidera visualizzare informazioni su…	Immettere il comando…
Sessioni con un'impostazione di crittografia specificata per le sessioni su una SVM specificata	`vserver cifs session show -vserver *vserver_name* {unencrypted
partially-encrypted	encrypted} -instance`

Se si desidera visualizzare informazioni su…	Immettere il comando…
L'impostazione di crittografia per un ID sessione specifico su una SVM specificata	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id` *`integer`* `-instance`

Esempi

Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate sulla sessione, inclusa l'impostazione di crittografia, in una sessione SMB con ID sessione 2:

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Monitorare le statistiche di crittografia SMB

È possibile monitorare le statistiche di crittografia SMB e determinare quali sessioni stabilite e quali connessioni di condivisione sono crittografate e quali no.

A proposito di questa attività

Il `statistics` Command al livello di privilegio avanzato fornisce i seguenti contatori, che è possibile utilizzare per monitorare il numero di sessioni SMB crittografate e condividere le connessioni:

Nome del contatore	Descrizioni
`encrypted_sessions`	Indica il numero di sessioni SMB 3.0 crittografate

Nome del contatore	Descrizioni
`encrypted_share_connections`	Indica il numero di condivisioni crittografate su cui è avvenuta una connessione ad albero
`rejected_unencrypted_sessions`	Indica il numero di configurazioni di sessione rifiutate a causa della mancanza di funzionalità di crittografia del client
`rejected_unencrypted_shares`	Indica il numero di mappature di condivisione rifiutate a causa della mancanza di funzionalità di crittografia del client

Questi contatori sono disponibili con i seguenti oggetti di statistiche:

- `cifs` Consente di monitorare la crittografia SMB per tutte le sessioni SMB 3.0.

  Le statistiche SMB 3.0 sono incluse nell'output di `cifs` oggetto. Se si desidera confrontare il numero di sessioni crittografate con il numero totale di sessioni, è possibile confrontare l'output per `encrypted_sessions` contatore con l'output per `established_sessions` contatore.

  Se si desidera confrontare il numero di connessioni di condivisione crittografate con il numero totale di connessioni di condivisione, è possibile confrontare l'output per `encrypted_share_connections` contatore con l'output per `connected_shares` contatore.

- `rejected_unencrypted_sessions` Fornisce il numero di tentativi di stabilire una sessione SMB che richiede la crittografia da parte di un client che non supporta la crittografia SMB.
- `rejected_unencrypted_shares` Fornisce il numero di tentativi di connessione a una condivisione SMB che richiede la crittografia da parte di un client che non supporta la crittografia SMB.

È necessario avviare una raccolta di campioni di statistiche prima di poter visualizzare i dati risultanti. Se non si interrompe la raccolta dati, è possibile visualizzare i dati del campione. L'interruzione della raccolta dei dati fornisce un campione fisso. La mancata interruzione della raccolta dei dati consente di ottenere dati aggiornati da utilizzare per il confronto con le query precedenti. Il confronto può aiutarti a identificare le tendenze.

Fasi

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced:
   `set -privilege advanced`
2. Avviare una raccolta di dati:
   `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance` *`instance`* `-sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   Se non si specifica `-sample-id` Il comando genera un identificatore di esempio e definisce questo campione come campione predefinito per la sessione CLI. Il valore per `-sample-id` è una stringa di testo. Se si esegue questo comando durante la stessa sessione CLI e non si specifica `-sample-id` il comando sovrascrive il campione predefinito precedente.

   È possibile specificare il nodo su cui si desidera raccogliere le statistiche. Se non si specifica il nodo, l'esempio raccoglie le statistiche per tutti i nodi nel cluster.

3. Utilizzare `statistics stop` comando per interrompere la raccolta dei dati per il campione.

4. Visualizza le statistiche di crittografia SMB:

Se si desidera visualizzare informazioni per…	Inserisci…
Sessioni crittografate	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Sessioni crittografate e sessioni stabilite
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions	established_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Connessioni di condivisione crittografate
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections	*node_name* [-node *node_name*]`
Connessioni di condivisione crittografate e condivisioni connesse	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections
connected_shares	*node_name* [-node *node_name*]`
Sessioni non crittografate rifiutate	`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Connessioni di condivisione non crittografate rifiutate
`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share	*node_name* [-node *node_name*]`

Se si desidera visualizzare le informazioni solo per un singolo nodo, specificare l'opzione `-node` parametro.

5. Tornare al livello di privilegio admin:
`set -privilege admin`

Esempi

L'esempio seguente mostra come monitorare le statistiche di crittografia SMB 3.0 su storage virtual machine (SVM) vs1.

Il seguente comando passa al livello di privilegio avanzato:

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Il seguente comando avvia la raccolta dati per un nuovo campione:

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id
smbencryption_sample -vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id:
smbencryption_sample
```

Il seguente comando interrompe la raccolta dei dati per quell'esempio:

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id:
smbencryption_sample
```

Il seguente comando mostra le sessioni SMB crittografate e le sessioni SMB stabilite dal nodo dell'esempio:

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

Il comando seguente mostra il numero di sessioni SMB non crittografate rifiutate dal nodo dell'esempio:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

Il comando seguente mostra il numero di condivisioni SMB connesse e di condivisioni SMB crittografate dal nodo dell'esempio:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

Il comando seguente mostra il numero di connessioni di condivisione SMB non crittografate rifiutate dal nodo dell'esempio:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

Informazioni correlate

Determinazione degli oggetti e dei contatori delle statistiche disponibili

"Panoramica sulla gestione e sul monitoraggio delle performance"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.